

Задача 31

Условие. Монету подбросили дважды. Какова вероятность того, что герб выпадет один раз?

Решение. Считаем монету правильной, а броски независимыми. В двух бросках имеется четыре равновероятных последовательности: ГГ, ГР, РГ и РР. Благоприятны две из них, поэтому

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Задача 32

Условие. Монету подбросили 10 раз. Найти вероятность того, что выпадет хотя бы один герб. Куда стремится данная вероятность при увеличении числа бросков?

Решение. Считаем монету правильной, а броски независимыми. Пусть A — событие, что хотя бы один раз выпал герб. Дополнение A^c означает, что во всех десяти бросках выпала решка. Следовательно,

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1023}{1024} \approx 0,9990.$$

Для n бросков аналогично

$$P_n(A) = 1 - 2^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Ответ: $\frac{1023}{1024} \approx 0,9990$; при увеличении числа бросков вероятность стремится к 1.

Задача 34

Условие. Два стрелка по разу выстрелили по мишени. Вероятность попадания первого стрелка в цель равна 0,8, а второго 0,6. Найти вероятность того, что:

- а) оба попали в цель;
- б) один попал в цель;
- в) хотя бы один попал в цель.

Решение. Пусть A_1 и A_2 — события попадания первого и второго стрелков. Считаем результаты выстрелов независимыми. Тогда

$$P(A_1) = 0,8, \quad P(A_2) = 0,6,$$

$$P(\overline{A_1}) = 0,2, \quad P(\overline{A_2}) = 0,4.$$

Для пункта а)

$$P(A_1 \cap A_2) = 0,8 \cdot 0,6 = 0,48.$$

Для пункта б) благоприятны два несовместных случая:

$$\begin{aligned}P((A_1 \cap \overline{A_2}) \cup (\overline{A_1} \cap A_2)) &= 0,8 \cdot 0,4 + 0,2 \cdot 0,6 \\&= 0,44.\end{aligned}$$

Для пункта в) используем дополнение:

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2}) = 1 - 0,2 \cdot 0,4 = 0,92.$$

Ответ: а) 0,48; б) 0,44; в) 0,92.

Задача 35

Условие. Брак в первой партии микросхем составляет 5%, во второй — 10%, в третьей — 20%. Из каждой партии взяли по одной микросхеме. Найти вероятность того, что:

- а) все микросхемы исправны;
- б) две исправны;
- в) хотя бы одна исправна.

Решение. Пусть A_i — событие, что микросхема из i -й партии исправна. Считаем состояния выбранных микросхем независимыми. Тогда

$$P(A_1) = 0,95, \quad P(A_2) = 0,9, \quad P(A_3) = 0,8.$$

В пункте а)

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0,95 \cdot 0,9 \cdot 0,8 = 0,684.$$

В пункте б) ровно две микросхемы исправны в одном из трёх несовместных случаев:

$$\begin{aligned}P &= 0,95 \cdot 0,9 \cdot 0,2 + 0,95 \cdot 0,1 \cdot 0,8 + 0,05 \cdot 0,9 \cdot 0,8 \\&= 0,171 + 0,076 + 0,036 = 0,283.\end{aligned}$$

В пункте в) событию «хотя бы одна исправна» противоположно событие, что все три микросхемы бракованные:

$$P = 1 - 0,05 \cdot 0,1 \cdot 0,2 = 0,999.$$

Ответ: а) 0,684; б) 0,283; в) 0,999.

Задача 36

Условие. В первой урне 2 белых и 5 черных шаров, во второй 5 белых и 2 черных. Из каждой урны взяли по четыре шара. Найти вероятность того, что в сумме было вынуто 4 белых шара.

Решение. Пусть X и Y — числа белых шаров, извлечённых соответственно из первой и второй урн. Выборки из разных урн независимы. Событие $X + Y = 4$ распадается на три несовместных случая:

$$(X, Y) = (0, 4), \quad (1, 3), \quad (2, 2).$$

Для каждой урны число четырёхэлементных выборок равно $\binom{7}{4}$. Поэтому

$$\begin{aligned} P(X + Y = 4) &= \frac{\binom{2}{0} \binom{5}{4} \binom{5}{4} \binom{2}{0}}{\binom{7}{4} \binom{7}{4}} + \frac{\binom{2}{1} \binom{5}{3} \binom{5}{3} \binom{2}{1}}{\binom{7}{4} \binom{7}{4}} \\ &\quad + \frac{\binom{2}{2} \binom{5}{2} \binom{5}{2} \binom{2}{2}}{\binom{7}{4} \binom{7}{4}} \\ &= \frac{1}{49} + \frac{16}{49} + \frac{4}{49} = \frac{21}{49} = \frac{3}{7}. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{3}{7} \approx 0,4286$.

Задача 39

Условие. Вероятность сдать студентом экзамен с первой попытки $\frac{1}{2}$, со второй $\frac{1}{3}$, с третьей $\frac{1}{4}$ и т.д. Всего не более 30 попыток. Какова вероятность того, что студент сдаст экзамен?

Решение. Вероятность успешной сдачи на k -й попытке, при условии что студент до неё дошёл, равна $1/(k+1)$. Поэтому условная вероятность не сдать на этой попытке равна $k/(k+1)$. Вероятность провалить все 30 попыток телескопически равна

$$P(A^c) = \prod_{k=1}^{30} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{30}{31} = \frac{1}{31}.$$

Следовательно,

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{1}{31} = \frac{30}{31} \approx 0,9677.$$

Ответ: $\frac{30}{31} \approx 0,9677$.

Задача 40

Условие. Двое поочередно извлекают карты из колоды в 52 карты, выкладывая их на стол. Побеждает тот, после чьего хода на столе окажутся две карты одной масти. Найти вероятность победы второго игрока.

Решение. Пусть T — номер хода, на котором впервые повторилась масть. Второй игрок делает чётные ходы, поэтому он выигрывает при $T = 2$ или $T = 4$.

На втором ходу масть первой карты можно повторить одной из 12 оставшихся карт этой масти:

$$P(T = 2) = \frac{12}{51}.$$

Чтобы первое повторение произошло на четвёртом ходу, первые три карты должны иметь разные масти, а четвёртая — совпасть по масти с одной из них. Поэтому

$$P(T = 4) = \frac{39}{51} \cdot \frac{26}{50} \cdot \frac{36}{49}.$$

События $\{T = 2\}$ и $\{T = 4\}$ несовместны, откуда

$$\begin{aligned} P(\text{победа второго}) &= \frac{12}{51} + \frac{39}{51} \cdot \frac{26}{50} \cdot \frac{36}{49} \\ &= \frac{10984}{20825} \approx 0,5274. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{10984}{20825} \approx 0,5274$.

Задача 42

Условие. Два игрока, A и B , бросили по n монет. Затем игрок A еще раз бросил монету. Какова вероятность того, что у A выпадет больше гербов, чем у B ?

Решение. Считаем все монеты правильными, а броски независимыми. Пусть X и Y — числа гербов у игроков после первых n бросков, а Z — результат дополнительного броска игрока A , где $Z = 1$ при гербе и $Z = 0$ при решке. Тогда X и Y одинаково распределены, а

$$\begin{aligned} P(X + Z > Y) &= \frac{1}{2}P(X > Y) + \frac{1}{2}P(X + 1 > Y) \\ &= \frac{1}{2}P(X > Y) + \frac{1}{2}P(X \geq Y). \end{aligned}$$

Обозначим $p_0 = P(X = Y)$. По симметрии

$$P(X > Y) = \frac{1 - p_0}{2}, \quad P(X \geq Y) = \frac{1 + p_0}{2}.$$

Следовательно,

$$P(X + Z > Y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - p_0}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + p_0}{2} = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.